

Céspedes.Agro

Céspedes.Agro — это умный эксперимент, который я разрабатываю в свободное время. Это не коммерческий проект, а проверка концепции: доказать, что городское сельское хозяйство можно управлять с помощью доступных технологий и с низким бюджетом.

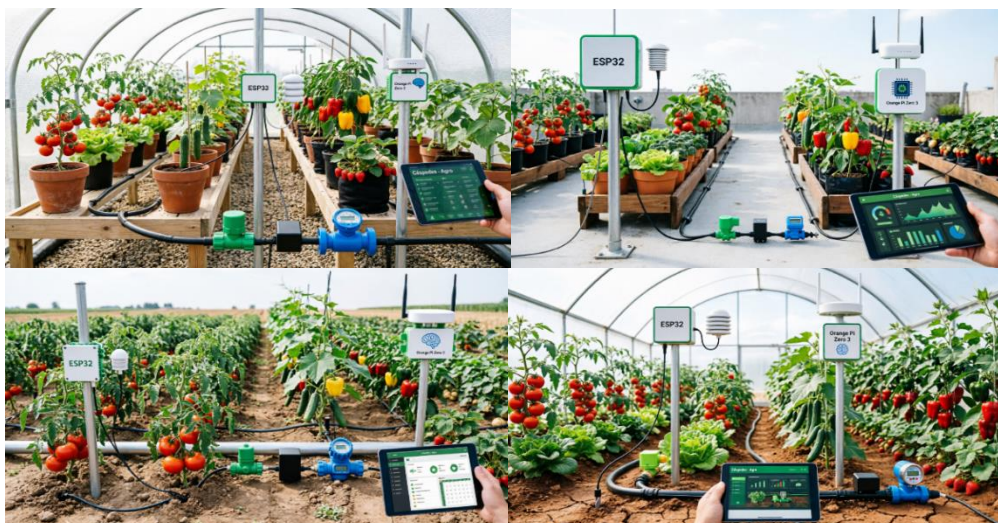


❖ Основы проекта:

Как это работает и где можно использовать?

Система предназначена для защищённых зон выращивания: теплиц, теневых навесов (сетка затенения), макро- и микротуннелей. Она также работает в городских жилых или промышленных условиях: балконы, крыши, гаражи, заброшенные строения.

На участках с низким плодородием, полностью бесплодных или с дефицитом воды Céspedes.Agro открывает возможности. Проект работает как с плодородной почвой, так и с отдельными контейнерами (горшками), культивационными мешками (grow bags), приподнятыми грядками или любыми другими ёмкостями, способными вместить необходимое количество субстрата.



Вся эта инфраструктура управляется с помощью виртуального помощника по планированию. Он помогает управлять водными ресурсами, рассчитывает нормы для каждого растения (в зависимости от сорта и периода вегетации) и организует распределение культур по циклам.

Какова цель? Внедрить ступенчатый посев, который обеспечит непрерывное и предсказуемое производство в течение всего года.

Что за этим стоит технически?

Динамический планировщик позволяет реализовать две ключевые вещи:

- Фазовый полив
- Оповещения о замене культур

Planificador Dinámico · Riego por Fase y Alertas de Releva

Riego inteligente: El agua diaria se ajusta automáticamente según la fase del cultivo.

Cultivo

Papa

N° personas

4

Fecha inicio

01/05/2026

+ Añadir lote

Cargar ejemplo 4 pers.

No hay lotes.

Tareas del Día

No hay tareas pendientes para hoy

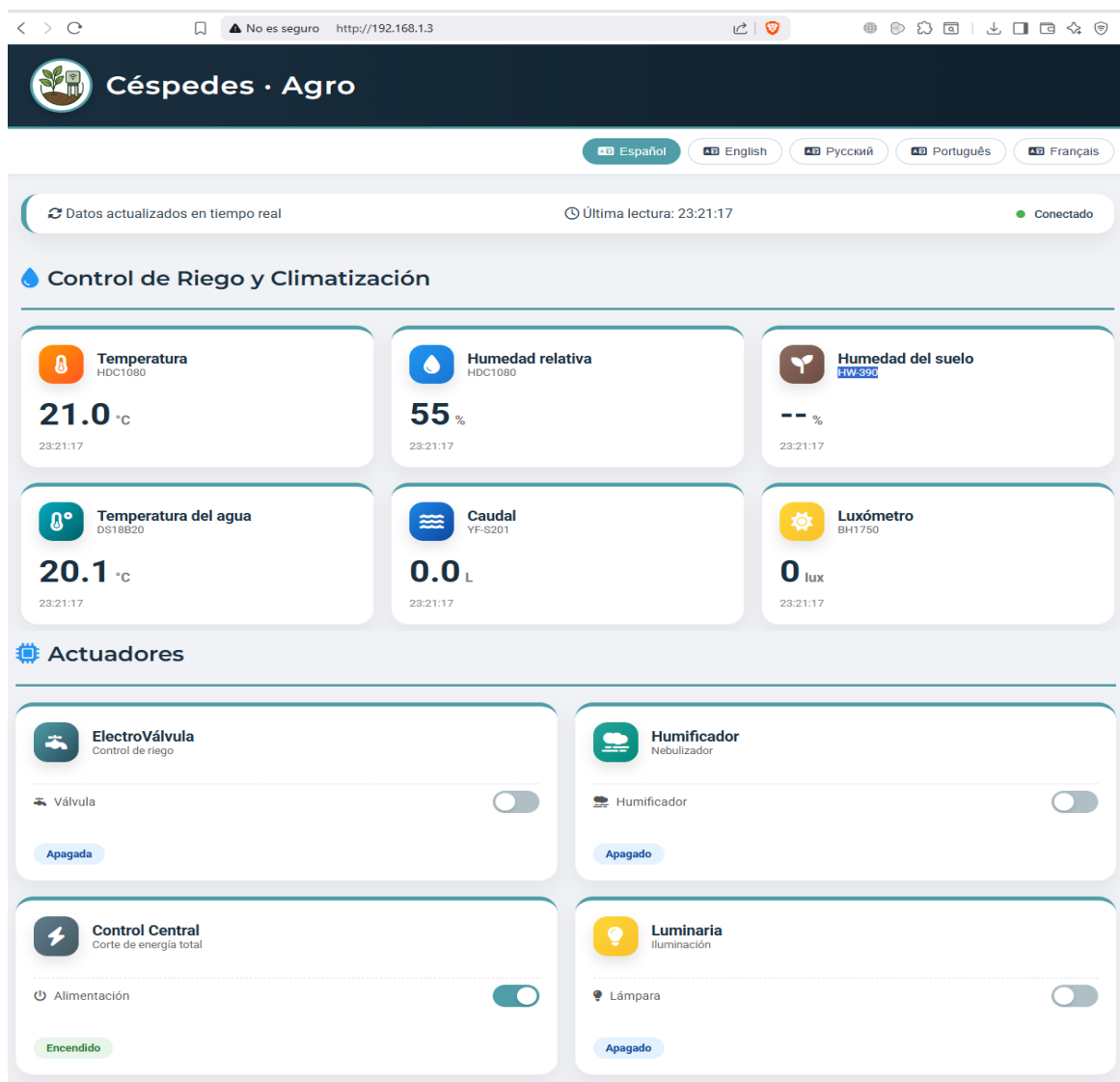
Guía de asociaciones (no competencia)

Abonos Naturales

Insecticidas y Fungicidas Naturales

Tierra en kg (1 kg ≈ 2 L). Agua diaria variable según etapa.

Всё работает благодаря небольшому веб-серверу, который получает данные от одного или нескольких узлов, установленных в зонах выращивания. Веб-интерфейс отображает планировщик, показания датчиков и позволяет управлять исполнительными устройствами на основе полученных данных.



❖ Текущее состояние: два шкафа, работающих 24/7

Проект превратился из идеи на бумаге в два физических шкафа с реальными компонентами, стабильно работающими 24/7.

Шкаф I – Мозг (Orange Pi Zero 3)

Центральный сервер на GNU/Linux Debian 12, на котором запущены:

- Mosquitto (MQTT broker) → принимает все данные от полевого узла.
- Nginx → публикует веб-интерфейс с данными в реальном времени, доступный с любого устройства, имеющего браузер и подключённого к сети.
- **Веб-интерфейс позволяет:**
 - Отслеживать в реальном времени: температуру, влажность, освещённость, расход воды, температуру воды, обнаружение дождя.
 - Управлять: электромагнитным клапаном полива и увлажнителем (включение/выключение).
 - Динамический планировщик: планирование культур (дата посева, количество потребителей, объём субстрата, периоды роста, необходимое количество воды, период замены).



Шкаф II – Полевой узел (ESP32 CP2102)

Управляет припаянными датчиками и исполнительными устройствами.

Датчик	Измерение	Защита
SHT30	Температура и влажность воздуха	Герметичный корпус из нержавеющей стали (для улицы)
DS18B20	Температура воды	Водонепроницаемый датчик
BH1750	Интенсивность света	Влагозащищённый купол (IP65)
YF S201	Расход воды	Без защиты (подлежит замене)
FC28	Обнаружение дождя	Внутри шкафа (IP67)

Исполнительные устройства:

- Реле для электромагнитного клапана полива
- Реле для увлажнителя



Коммуникации:

Отправляет данные через WiFi → MQTT → Orange Pi

Получает команды из веб-интерфейса → активирует/деактивирует реле

Результат:

Данные проходят полный путь:

Физический датчик → ESP32 → WiFi → MQTT → Orange Pi → веб-интерфейс
→ браузер

А команды фермера движутся в обратном направлении до исполнительного устройства (реле / электромагнитный клапан).

❖ Последние обновления

Датчик контроля окружающей среды

Датчик HDC1080 был заменён на SHT30, обладающий большей устойчивостью к экстремальной влажности и физической прочностью (металлический корпус и влагозащищённый кабель).



HDC1080



SHT30

Bluetooth (новая роль)

Код был изменён, чтобы отвести Bluetooth центральную роль в настройке, передаче данных и диагностике системы, избегая правки кода (хардкод) и перекомпиляции ESP32 при каждом изменении или модификации локальной сети.

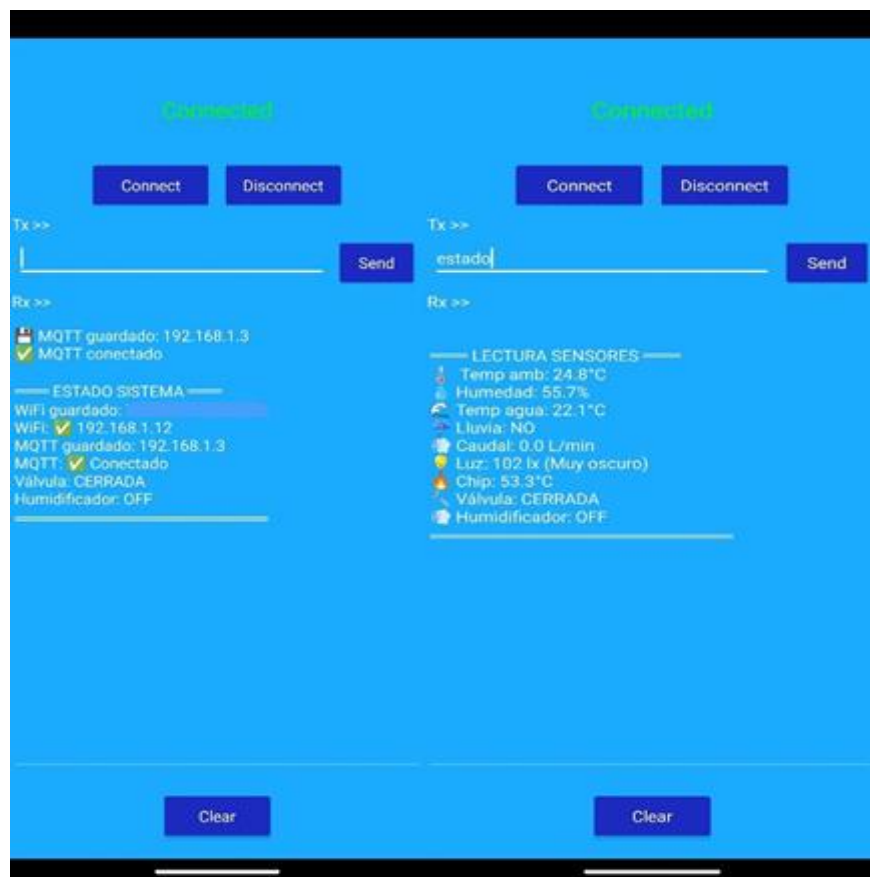
Две ключевые задачи:

- Подключить ESP32 к любой сети WiFi (роутер или точка доступа Orange Pi). С помощью команды `WIFI ИмяСети|Пароль` конфигурация сохраняется, и ESP32 автоматически подключается при каждом включении.
- Считывать датчики напрямую с мобильного телефона с помощью команды `SENSORES`. Полезно для диагностики работоспособности узла, даже если Orange Pi выключен или WiFi недоступен.

Рекомендуемое приложение:

BT Terminal / Bluetooth Terminal (Android).

В приложении необходимо установить соединение между Bluetooth модулем ESP32 и Bluetooth телефона. Затем ввести команду, соответствующую нужной настройке. Для этого предлагаются predeterminedённые команды на трёх языках (испанском, английском, русском), которые будут доступны в зависимости от языка документа.



Команды на русском языке

Команда	Действие
КОМАНДЫ	Показать справку
СКАНИРОВАТЬ	Поиск сетей WiFi
WiFi Сеть Пароль	Сохранить и подключиться к WiFi
MQTT IP	Настроить MQTT
СОСТОЯНИЕ	Состояние системы
ДАТЧИКИ	Считать все датчики
КЛАПАН 1/0	Открыть/Закрыть клапан
УВЛАЖНИТЕЛЬ 1/0	Увлажнитель ВКЛ/ВЫКЛ
УДАЛИТЬ	Удалить конфигурацию
IP	Показать IP адрес ESP32
ПЕРЕЗАГРУЗКА	Перезагрузить
ЯЗЫК ES/EN/RU	Сменить язык